

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	회로망해석	담당교수 (Instructor)	차형태	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150690001
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	2학년 전자공학전공(IT융합전공수강제한),스마트자동차융합	이수구분 (Course Classification)	전선-전자공학
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	사전예약후 상담
교수실 (Office)	형남공학관1408호	연락처 (Telephone)	02-820-0711	이메일 (e-mail)	hcha@ssu.ac.kr
강좌형식	이론	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	공학수학, 회로이론				
교과목 개요 (Course Description)	본 과목은 회로이론에서 학습한 내용을 바탕으로, 전기회로를 이해하고 전기회로 해석과 합성을 위한 기초 이론을 습득하여 전자공학 전 분야의 회로 시스템 해석기반을 구축하는 강의를 구성하였다.				

교육목표	전공특화역량
수동 소자의 교류 특성 분석	과학적사고력
임피던스 및 페이저 개념 학습	전자실무응용능력
교류 전력 계산과 회로 분석	공학기초사고력 전자문제해결능력

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
최종성적	100	100

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/회로이론(Fundamentals of Electric Circuits)/Alexander/MGH/2021/7
	참고교재(대표)	*부교재/ Electric Circuits/Nilsson/Riedel/PEARSON/9
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
-------------	------------------	-----------------------	------	-----------------

강의계획서 (SYLLABUS)

01	Review for Basic Electric Circuit	Ohm's Law, Kirchhoff's Laws, Simple Resistive Circuits, Thevenin and Norton Equivalent Circuit	강의	Ch. 1 - Ch. 8
02	Sinusoids and Phasors	Sinusoids, Phasors, Phasor Relationships for Circuit Elements	강의	Ch. 9
03	Sinusoids and Phasors	Impedance and Admittance, Kirchhoff's Laws in the Frequency Domain, Impedance Combinations	강의	Ch. 9
04	Sinusoidal Steady-State Analysis	Nodal Analysis, Mesh Analysis, Superposition Theorem	강의	Ch. 10
05	Sinusoidal Steady-State Analysis	Source Transformation, Thevenin and Norton Equivalent Circuits, OP Amp AC circuit	강의	Ch. 10
06	AC Power Analysis	Instantaneous & Average Power, Maximum Average Power Transfer, Power Factor, Complex Power	강의	Ch. 11
07	Three Phase Circuits	Balanced Phase Voltage and Circuits	강의, 시험	Ch. 12
08	Magneticall Coupled Circuits	Mutual Inductance, Energy in a Coupled Circuit, Transformer	강의	Ch. 13
09	Magneticall Coupled Circuits	Mutual Inductance, Energy in a Coupled Circuit, Transformer	강의	Ch. 13
10	Frequency Response	Bode Plot, Series and Parallel Resonances	강의	Ch. 14
11	Frequency Response	Passive Filter	강의	Ch. 14
12	Introduction to the Laplace Transform	Definition of the Laplace Transform, Properties of the Laplace Transform, The Convolution Integral	강의	Ch. 15
13	Introduction to the Laplace Transform	Definition of the Laplace Transform, Properties of the Laplace Transform, The Convolution Integral	강의	Ch. 15
14	Applications of the Laplace Transform	Circuit Element Models, Circuit Analysis, Transfer Function, State Variables	강의	Ch. 16
15	Applications of the Laplace Transform 기말고사	Circuit Element Models, Circuit Analysis, Transfer Function, State Variables	강의, 시험	Ch. 16

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명		담당교수	
학점(설계학점)			
설계주제			
설계 구성요소	문제정의		
	개념설계		
	설계구현		
	평가/피드백		
현실적 제한조건	경제성/생산성		
	사회윤리		
	심미성/사용성		
	안전/환경		
설계 운영요소	Open-ended problem		
	Teamwork		
	Communication skills		